

Výstupy ŠVP

INF-12 Určím cílovou skupinu, formuluji problém, validuji potřeby, určím a prioritizuji požadavky na řešení. (Informatika 7, 4/1)

Učivo: vývoj informačního systému – postup tvorby IS (učivo Informatiky 6)

Základní pojmy

Informační systém (IS) – Lidé, data, procesy a technologie, které společně sbírají, uchovávají a zpřístupňují informace (rozvrh, rezervace, výpůjčky).

Cílová skupina – Konkrétní lidé, kteří budou systém používat nebo z něj mít užitek; popisuje se jejich situace, cíle a omezení.

Zainteresované strany – Všichni, koho se systém týká, i když ho sami neovládají (vedení, správce, rodiče).

Potřeba × řešení – Potřeba = co člověk potřebuje a proč; řešení = jak to zajistíme. „Chci aplikaci“ je řešení, ne potřeba.

Formulace problému – Jedna až dvě věty: kdo, co potřebuje, proč, jak to řeší dnes a co mu vadí.

Validace potřeb – Ověření u skutečných uživatelů, že problém existuje a je důležitý (rozhovor, dotazník, pozorování).

Rozhovor – Hlubkové zjišťování u několika lidí; otevřené otázky na konkrétní minulé situace.

Dotazník – Stejně otázky pro mnoho lidí; uzavřené a škálové otázky dávají čísla, otevřené důvody.

Funkční požadavek – Co má systém dělat: „Učitel zarezervuje učebnu na zvolenou hodinu.“

Nefunkční požadavek – Jak dobře: rychlost, bezpečnost, použitelnost, dostupnost – měřitelně.

Uživatelský příběh – „Jako [role] chci [cíl], abych [přínos].“ Doplnují ho akceptační kritéria – kdy je splněn.

Prioritizace, MVP – Určení pořadí požadavků (MoSCoW, přínos × náročnost); MVP = nejmenší verze, která už řeší problém.

Vzorce a vztahy

$$\text{podíl} = \frac{n}{N} \cdot 100 \%$$

např. kolik respondentů uvedlo potíž

$$\pm 1,96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

přibližná odchylka odhadu podílu p z náhodného vzorku n lidí (95 %)

$$\text{priorita} = \frac{\text{přínos}}{\text{náročnost}}$$

hrubé pořadí požadavků (body 1–5)

$$K = \text{lidé} \cdot \text{hodiny} \cdot (1 - r)$$

kapacita týmu s rezervou r na nečekané potíže

MoSCoW (příklad: rezervace učeben)

Kategorie	Význam	Příklad
Must – musí	bez toho nemá systém smysl	přehled obsazenosti, rezervace, zákaz dvojí rezervace
Should – měl by	důležité, ale jde to obejít	zrušení rezervace, přihlášení školním účtem
Could – mohl by	příjemné, když zbude čas	e-mailové upozornění
Won't – teď ne	vědomě odloženo	mobilní aplikace, statistiky

Poučky a postupy

1. Začni lidmi a problémem, ne technologií.
2. Šablona problému: „[Kdo] potřebuje [co], protože [proč]. Dnes to řeší [jak] a vadí jim [co].“
3. V rozhovoru se ptej na konkrétní minulé situace („Kdy naposledy...?“), ne na názor na tvůj nápad; nerad a nepřerušuj, zapisuj citace.
4. Dotazník: krátký, jedna věc v jedné otázce, bez návodných formulací; vyzkoušej ho předem na dvou lidech.
5. Každý požadavek musí jít ověřit – dá se napsat test, zda je splněn.
6. MoSCoW: Must smí zabrat nejvýš asi 60 % kapacity, zbytek je rezerva a Should/Could.
7. Sbírej jen nezbytné osobní údaje (GDPR – minimalizace).

Pozor na

- Otázka „Chtěl bys...?“ dává falešné „ano“.
- „Rychlý, bezpečný, jednoduchý“ bez čísla nejde ověřit.
- Když je všechno Must, žádná prioritizace neproběhla.
- Kamarádi ze třídy nejsou reprezentativní vzorek; dotazník vyplní hlavně ti, koho téma zajímá.

Vzorový příklad

Učitelé přírodních věd si půjčují měřicí soupravy z kabinetu a soupravy se ztrácejí. Připrav fázi 1 projektu.

1. Cílová skupina: učitelé fyziky, chemie a biologie (primárně), laborant; zainteresovaní: vedení školy, žáci.
2. Problém: „Učitelé potřebují vědět, kde je která souprava, protože ji chtějí použít v hodině. Dnes se to řeší ústně a soupravy chybí.“
3. Validace: 3 rozhovory a dotazník – 11 ze 14 učitelů (79 %) za poslední měsíc aspoň jednou soupravu marně hledalo.
4. Požadavky: F1 zápis výpůjčky (kdo, co, do kdy), F2 přehled, co je kde, F3 vrácení jedním krokem, F4 upomínka; NF1 zápis výpůjčky do 30 s.
5. MoSCoW: Must F1–F3, Should NF1, Could F4; MVP = sdílená evidence výpůjček.